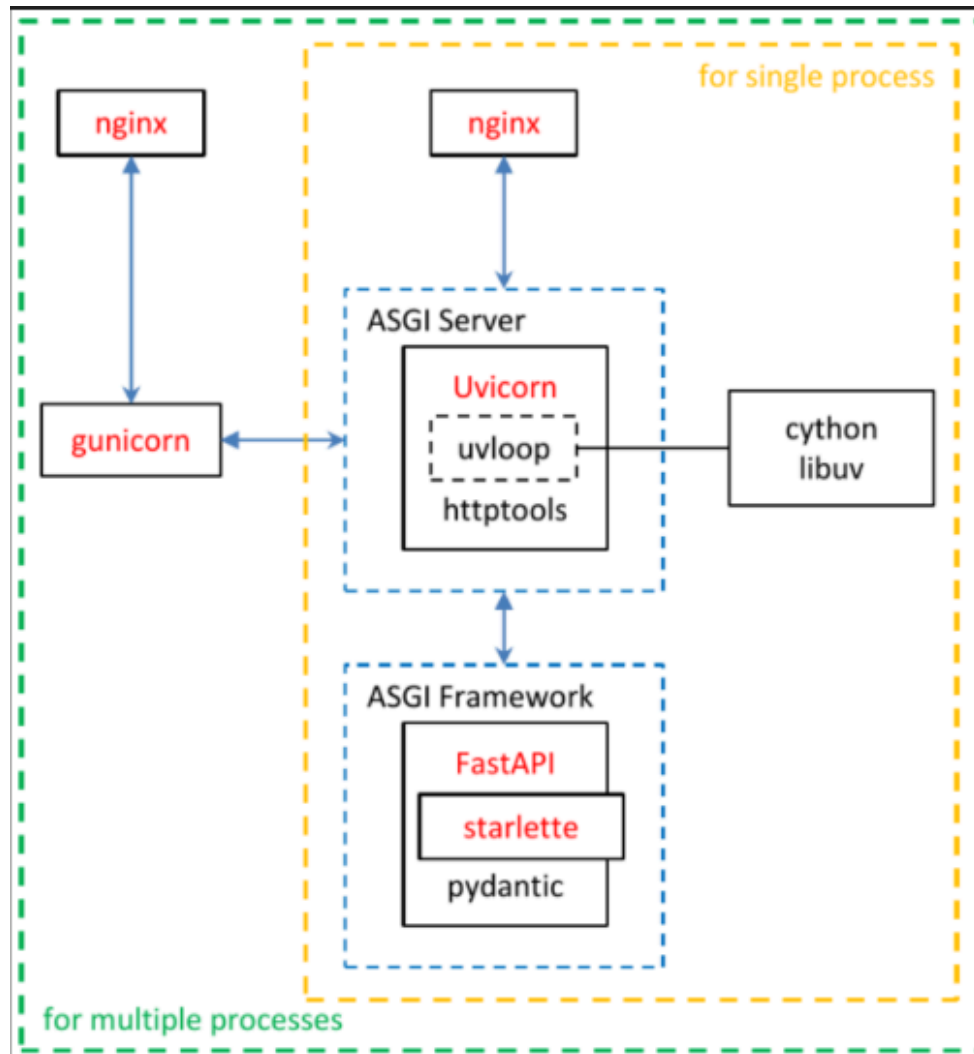


FastAPI

- Python으로 REST API를 빠르고 간단하게 만드는 웹 백엔드 프레임워크
- 다른 프로그램이 Python 코드의 기능을 HTTP 요청으로 호출할 수 있게 만들어주는 도구



- ASGI(Asynchronous Server Gateway Interface) Framework : Python 웹 서버와 Python 웹 애플리케이션 사이의 통신 규칙
 - Starlette : Python ASGI 웹 프레임워크. FastAPI가 API 개발을 편하게 만들어주는 상위 계층이라면, Starlette는 실제 웹 애플리케이션의 기본 골격을 제공하는 계층.
 - URL Routing, Request, Response, Middleware, WebSocket, Cookies/Session, BackgroundTask, StaticFiles, ASGI 처리

- Pydantic : 데이터의 구조와 타입을 정의하고 검증하는 라이브러리
- ASGI Server : HTTP, WebSocket, 비동기 처리, 장시간 연결, async/await
 - Uvicorn : ASGI 서버.
 - TCP 8000포트 열기 → HTTP 요청 대기 → 요청 수신 → ASGI 형태로 변환 → FastAPI에 전달
 - uvloop : Python의 비동기 EventLoop를 빠르게 구현한 라이브러리. 설치 환경과 OS, 실행 설정에 따라 Python 기본 asyncio 이벤트 루프를 사용할 수도 있고 uvloop를 사용할 수도 있음.
 - libuv : 저수준 비동기 I/O 라이브러리
 - httptools : HTTP 메시지를 빠르게 해석하는 라이브러리. HTTP parsing
- Gunicorn : 프로세스를 관리하는 서버/프로세스 매니저 역할. FastAPI에 Gunicorn은 필수가 아님. 여러 CPU 코어를 활용할 때 유용
- nginx : 웹 서버이면서 Reverse Proxy(클라이언트의 요청을 먼저 받은 뒤, 그 요청을 실제 백엔드 서버로 대신 전달해주는 중간 서버)
 - HTTPS/TLS, Reverse Proxy, Load Balancing, Static File제공, 요청 제한, 압축, 여러 서버로 요청 분산

요청 처리 순서

- client → nginx → Gunicorn → Uvicorn → FastAPI → worker

REST API

- Representational State Transfer : 서버가 관리하는 데이터를 URL(Resource)로 표현하고, HTTP Method를 사용해 그 데이터를 조회/생성/수정/삭제하는 API 설계 방식

HTTP Method	의미
GET	조회
POST	생성
PUT	전체 수정
PATCH	일부 수정
DELETE	삭제

- HTTP Status Code

코드	의미
200	성공
201	생성 성공
400	잘못된 요청
401	인증 필요
403	권한 없음
404	리소스 없음
422	요청 데이터 검증 실패
500	서버 내부 오류

- 특징
 - Resource 중심. 데이터를 URL로 표현
 - HTTP Method로 행동 표현
 - Stateless. 각 요청은 기본적으로 독립적. 사용자의 직전 요청을 기억해야하는 구조는 좋지 않음.